经典力学第一次作业

一、L01.06

> 质点在平面上运动, 速度矢量与加速度矢量的夹角 α 保持不变. 试证, 在此情况下, $v\mathrm{e}^{\theta\cot\alpha}=$常数, 这里 v 是速率, θ 是轨道切线的方位角.

将加速度矢量分解后可以得到关系:

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=a\cos\alpha, \tag{1}$$

$$v\mathrm{d}\theta=a\sin\alpha\mathrm{d}t. \tag{2}$$

将 (1) 恒等变形为:

$$\frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}-\frac{a\sin\alpha}{v}\cot\alpha=0.$$

代入 (2) 就得到了

$$\frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\cot\alpha=0.$$

积分后就得到了需要证明的方程.

二、L01.07

> 质点在平面上运动, 速度的 x 分量 $v_x x$ 保持不变, 试证加速度 $a=\frac{v^3}{v_x R}$, 其中 R 为曲率半径.

由 Descartes 坐标系下的加速度表达式:

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\hat{x}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\hat{y}=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\hat{y}.$$

与此同时, 加速度又可以写成:

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}+\frac{v^2}{R}\hat{n}.$$

两个表达式恒等, 于是

$$\left(\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\right)^2=\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2.$$

下面做一个微分的恒等变换推导

$$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{v^2-v_x^2}=\frac{1}{2}\frac{2v}{\sqrt{v^2-v_x^2}}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{v}{v_y}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

于是

$$\left(\frac{v}{v_y}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2=\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2.$$

解得

$$\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2}{\left(\frac{v}{v_y}\right)^2-1}.$$

所以

$$a^2=\left(\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\right)^2=\left(\frac{v}{v_y}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{v^2}{v_y^2}\frac{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2}{\left(\frac{v}{v_y}\right)^2-1}=\frac{1}{R^2}\frac{v^6}{v^2-v_y^2}=\frac{1}{R^2}\frac{v^6}{v_x^2}.$$

所以

$$a=\frac{v^3}{Rv_x}.$$

三、L01.08

> 质点作平面运动, 其加速度矢量 a 始终通过某个定点 O. 试证 $a=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho}$, 其中 ρ 是质点与 O 的距离.

取 O 是极坐标系的极点, 然后写出速度和加速度的表达式:

$$\boldsymbol{v}=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}&=\left(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2\right)\hat{r}+\left(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta}\\&=\left(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2\right)\hat{r}.\end{aligned}$$

同时有 $r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}=0$, 然后

$$v^2=\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2,$$

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}r} &= \frac{1}{2}\left(2\dot{r}\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}r} + 2r\dot{\theta}^2 + 2r^2\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}r}\right) \\
&= \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}r} + r\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} \\
&= \ddot{r} + r\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\theta}\frac{\ddot{\theta}}{\dot{r}} \\
&= \ddot{r} + r\dot{\theta}^2 - r^2\dot{\theta}\frac{1}{\dot{r}}\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} \\
&= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = a.
\end{aligned}
$$

这就得证了.

四、L01.16

> 质点沿光滑抛物线 $y^2 = 2x$ 无初速滑下, 质点初始坐标为 $(2, 2)$. 问质点在何处脱离抛物线.

根据高等数学知识, 曲率半径可以写成

$$
R = \frac{\left(1 + (\mathrm{d}x/\mathrm{d}y)^2\right)^{3/2}}{|\mathrm{d}x/\mathrm{d}y|} = (1 + y^2)^{3/2}.
$$

设脱离处在 y 处, 那么

$$
a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{2g(2-y)}{(1+y^2)^{3/2}}.
$$

向心加速度由重力加速度的分量提供:

$$
a_n = g\cos\arctan\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{gy}{\sqrt{1+y^2}}.
$$

联立解得, 只取合理的解:

$$
y = 1.
$$